تمرین

پاسخ سؤال‌های غیرتحویلی تمرین دوم طراحی پایگاه داده‌ها

نگارنده
محمدحسین سبزعلیان

شماره‌ی دانشجویی
۴۰۲۱۰۱۹۰۶

درس
طراحی پایگاه داده‌ها

مخزن گیت‌هاب (شاخه‌ی homeworks، پوشه‌ی HW2) و سایر پاسخ‌ها:
github.com/MaximumAsp66915/Database_Course

سؤال ۱ – پاسخ کوتاه

به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید.

پاسخ

۱. **صفت مرکب تک‌مقداری و صفت ساده چندمقداری:**
- مرکب تک‌مقداری: «آدرس» کارمند؛ از زیرصفت‌های استان، شهر، خیابان و کد پستی ساخته می‌شود و برای هر کارمند حداکثر یک مقدار دارد.
- ساده چندمقداری: «شماره‌ی تلفن» استاد؛ هر شماره از نظر معنایی تجزیه‌ناپذیر است، ولی یک استاد می‌تواند چند شماره داشته باشد.

۲. **وجود صفت شناسه‌ی مستقل ذاتاً مانع ضعیف‌بودن نیست:** ضعیف‌بودن را «وابستگی وجودی» به یک نوع موجودیت دیگر تعیین می‌کند (اگر آن موجودیت در محیط مطرح نباشد، این یکی هم مطرح نیست)، نه نداشتن صفت یکتا. مثال: «عضو خانواده‌ی کارمند» در سامانه‌ی بیمه‌ی تکمیلی با صفت «کد ملی». کد ملی یکتا و همیشه معلوم است و می‌تواند شناسه‌ی عضو خانواده باشد، ولی عضو خانواده فقط به‌عنوان تحت‌تکفل یک کارمند ثبت می‌شود: با خروج کارمند از سامانه، اطلاعات او بی‌معنا می‌شود و حذف می‌گردد، و هر عضو حتماً از طریق رابطه‌ی «دارد» به یک کارمند وصل است. پس هم شناسه‌ی مستقل دارد و هم موجودیت ضعیفِ «کارمند» است. نمونه‌ی دیگر: «کارت بانکی» با شماره‌ی کارت یکتا، که بدون «حساب» خودش وجود ندارد. تفاوت فقط در کلید است: چنین موجودیتی به صفت ممیزه نیاز ندارد و کلید جدولش می‌تواند خودِ شناسه‌اش باشد (کلید خارجی به مالک هم دارد)، اما وابستگی وجودی، مشارکت الزامی و حذف هم‌زمان با مالک باقی می‌ماند.

۳. **ایراد طراحی قطعات به‌صورت «موجودیت ضعیف وابسته به خودرو»:**
- هر قطعه شماره‌ی سریال یکتای کارخانه دارد، یعنی شناسه‌ی مستقل دارد و بنا بر تعریف ضعیف نیست؛ شناسه‌ی آن (خودرو + ممیزه) غیرضروری و حتی نادرست می‌شود.
- قطعه به‌طور مستقل از خودرو وجود دارد: پیش از مونتاژ، در انبار، به‌عنوان قطعه‌ی یدکی، پس از

تعویض یا انتقال به خودروی دیگر. رابطه‌ی شناسای الزامی اجازه‌ی ثبت قطعه‌ی بدون خودرو را نمی‌دهد و با جابه‌جایی قطعه، هویت (کلید) آن عوض می‌شود.
- با حذف خودرو، قطعه و سابقه‌ی گارانتی‌اش نیز از پایگاه حذف می‌شوند.

طراحی درست: موجودیت قوی «قطعه» با کلید «شماره‌ی سریال» و رابطه‌ی اختیاری «نصب‌شده در» با «خودرو» (در صورت نیاز با تاریخ نصب و برداشت).

۴. **مثال سازمانی برای رابطه‌ی شناسای 1:1:** «کارمند» (قوی) و «کارت شناسایی سازمانی» (ضعیف). هر کارت دقیقاً برای یک کارمند صادر می‌شود و بدون کارمند معنا ندارد، پس مشارکت کارت الزامی است؛ هر کارمند حداکثر یک کارت دارد و برخی (مثلاً تازه‌استخدام‌ها) هنوز کارت ندارند، پس مشارکت سمت قوی اختیاری است. **صفت ممیزه** در این ساختار لازم نیست: ممیزه برای تفکیک چند نمونه‌ی ضعیفِ یک مالک است و اینجا به ازای هر مالک حداکثر یک نمونه داریم؛ بنابراین کلید جدول کارت همان کلید کارمند است (هم کلید اصلی، هم خارجی).

۵. **انتقال صفت e:** رابطه 1:N است (A سمت 1 و B سمت N) و هر نمونه‌ی B حداکثر با یک نمونه‌ی A ارتباط دارد؛ پس مقدار e برای هر نمونه‌ی B یکتاست و می‌توان آن را **فقط به B** منتقل کرد. چون مشارکت B الزامی است (خط دوگانه)، هیچ‌مقداری هم ایجاد نمی‌شود. انتقال به A ممکن نیست، زیرا یک نمونه‌ی A با چند B ارتباط دارد که هر کدام e مخصوص خود را دارند (و مشارکت A اختیاری است). انتقال به هر دو نیز بی‌معناست؛ پاسخ: فقط B.

۶. **هدف از تجمیع (Aggregation):** «انتزاع بیشتر و کاهش افزونگی». تجمیع یک ارتباط را همراه موجودیت‌های شرکت‌کننده‌اش یک موجودیت انتزاعی می‌بیند تا بتوان «ارتباط با ارتباط» مدل کرد، بدون آنکه ارتباط سه‌گانه‌ای با داده‌های تکراری ارتباط پایه لازم شود. IS-A و وراثت چندگانه به تخصیص و تعمیم مربوط‌اند و «تناسب با دنیای واقعی» هدف عمومی هر مدل‌سازی است، نه ویژگی اختصاصی تجمیع.

۷. **قابلیتی که ویژه‌سازی (Specialization) فراهم می‌کند:** «ارتباط خاص از نوع IS-A». ویژه‌سازی زیرنوع‌های خاص یک نوع عام را بر پایه‌ی یک صفت معرف مشخص می‌کند و با آن وراثت ساختاری صفات و ارتباط‌ها برقرار می‌شود (کاهش افزونگی پیامد آن است، نه قابلیت اختصاصی). عملگر «تجزیه» به ارتباط IS-A- PART-OF مربوط است.

سؤال ۲ – جفت موجودیت‌ها و رابطه‌ی میان آن‌ها

برای هر جفت زیر، در صورت وجود رابطه، چندی (1:1، 1:N، M:N) و نوع مشارکت (الزامی/اختیاری) را مشخص کنید. اگر رابطه‌ی IS-A وجود دارد، نوع تخصیص (مجزا/همپوشان، کامل/ناقص) و اگر یکی صفت دیگری است، نوع صفت (ساده/مرکب، تک‌مقداری/چندمقداری، واقعی/مجازی) را بنویسید. فرض‌های خود را ذکر کنید.

پاسخ

جفت	پاسخ	فرض
شخص – برادر	IS-A: «برادر» زیرنوع «شخص»؛ تخصیص **مجزا** و **ناقص**	برادر یعنی شخص مذکر دارای حداقل یک هم‌نیا؛ همه‌ی افراد برادر نیستند (ناقص) و با زیرنوع‌هایی مثل «خواهر» اشتراک ندارد (مجزا). اگر منظور «برادرِ فلان‌کس» باشد، رابطه‌ای بازگشتی روی «شخص» با چندی M:N و مشارکت اختیاری دو سو است.
عدد زوج – عدد طبیعی	IS-A: «عدد زوج» زیرنوع «عدد طبیعی»؛ تخصیص **مجزا** و **کامل**	تخصیص بر پایه‌ی باقی‌مانده‌ی تقسیم بر ۲ است با زیرنوع‌های زوج و فرد؛ هر عدد طبیعی دقیقاً یکی از این دو است.

استاد راهنما – دانشجو	رابطه‌ی «راهنمایی»: 1:N (استاد 1، دانشجو N)؛ مشارکت دانشجو **الزامی**، استاد **اختیاری**	دانشجوی تحصیلات تکمیلی دقیقاً یک استاد راهنما دارد. موجودیت «استاد راهنما» همه‌ی اساتیدی است که مجاز به راهنمایی‌اند و ممکن است اکنون دانشجویی نداشته باشند؛ هر استاد چند دانشجو را راهنمایی می‌کند.
کشور – رئیس‌جمهور فعلی	رابطه‌ی «ریاست»: 1:1؛ مشارکت رئیس‌جمهور **الزامی**، کشور **اختیاری**	رئیس‌جمهور فعلی هم‌زمان رئیس دو کشور نیست و هر کشور حداکثر یک رئیس‌جمهور فعلی دارد؛ برخی کشورها (مثل پادشاهی‌ها) این مقام را ندارند.
تراکنش مالی – صورت‌حساب	رابطه‌ی «درج‌شدن در»: N:1 (صورت‌حساب 1، تراکنش N)؛ مشارکت صورت‌حساب **الزامی**، تراکنش **اختیاری**	صورت‌حساب، صورت‌حساب دوره‌ای است که تراکنش‌های یک بازه را فهرست می‌کند و دست‌کم یک تراکنش دارد؛ تراکنش‌های دوره‌ی جاری هنوز در هیچ صورت‌حسابی نیامده‌اند و هر تراکنش در حداکثر یک صورت‌حساب است.
کارمند – شماره‌ی کارت بانکی	**صفت** کارمند: **ساده**، **چندمقداری**، **واقعی**	شماره‌ی کارت (۱۶ رقم) در کاربرد این سامانه تجزیه نمی‌شود؛ هر کارمند ممکن است چند کارت داشته باشد؛ مقدار آن ذخیره می‌شود، نه محاسبه.
مادر – دختر	رابطه‌ی «فرزندی»: 1:N (مادر 1، دختر N)؛ مشارکت دختر **الزامی**، مادر **اختیاری**	هر دختر دقیقاً یک مادر دارد؛ مادر لزوماً دختر ندارد (ممکن است فقط پسر داشته باشد) و می‌تواند چند دختر داشته باشد. هر دو نقش، زیرنوع «شخص»اند.
صندلی – اثاث منزل	IS-A: «صندلی» زیرنوع «اثاث منزل»؛ تخصیص **مجزا** و **ناقص**	زیرنوع‌های دیگری مثل میز، تخت و کمد هم هست و یک قلم اثاث هم‌زمان صندلی و میز نیست (مجزا)؛ اقلامی مثل فرش در هیچ‌یک از زیرنوع‌ها نیست (ناقص).
دیوار – اتاق	رابطه‌ی «محدود می‌کند»: M:N؛ مشارکت هر دو **الزامی**	یک دیوار می‌تواند میان دو اتاق مشترک باشد و هر اتاق دست‌کم سه دیوار دارد؛ هر دیوار حداقل یک اتاق را محدود می‌کند. اگر دیوار به‌ازای هر اتاق جداگانه ثبت شود، دیوار موجودیت ضعیف اتاق و رابطه 1:N خواهد بود.
کارنامه – معدل	**صفت** کارنامه: **ساده**، **تک‌مقداری**، **مجازی**	منظور معدل کل است (نه معدل هر ترم)، که از نمرات و واحدهای ثبت‌شده در کارنامه محاسبه می‌شود. اگر برای سرعت ذخیره شود نیز ماهیتش محاسبه‌شدنی است.

سؤال ۳ – رسم نمودار EER با ارتباط IS-A

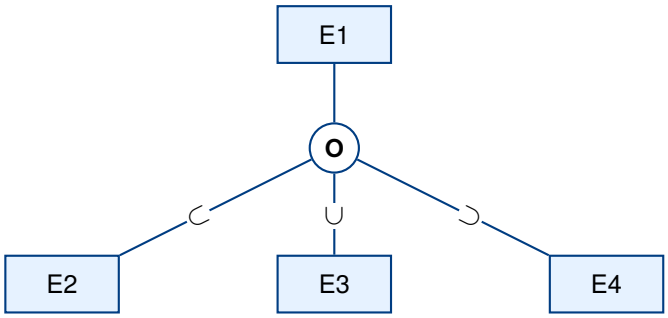
تصویر داده‌شده رابطه‌ی میان نمونه‌های چهار موجودیت E1 تا E4 را نشان می‌دهد. نمودار EER مناسب را با ارتباط IS-A رسم کنید.

پاسخ

مجموعه‌ی نمونه‌های هر زیرنوع، مطابق شکل:

نوع	نمونه‌ها
E1 (ابرنوع)	$\{i_۱, \ldots, i_۷\}$
E2	$\{i_۱, i_۴, i_۵\}$
E3	$\{i_۲, i_۷\}$
E4	$\{i_۳, i_۷\}$

- **ناقص:** نمونه‌ی $i_۶$ از E1 در هیچ زیرنوعی نیست، پس خط ارتباط ابرنوع با دایره تک‌خط است.
- **همپوشان:** نمونه‌ی $i_۷$ هم در E3 و هم در E4 است؛ پس تخصیص از نوع O است (E2 با دو زیرنوع دیگر اشتراکی ندارد، ولی وجود حتی یک نمونه‌ی مشترک، قید کلی را همپوشان می‌کند).

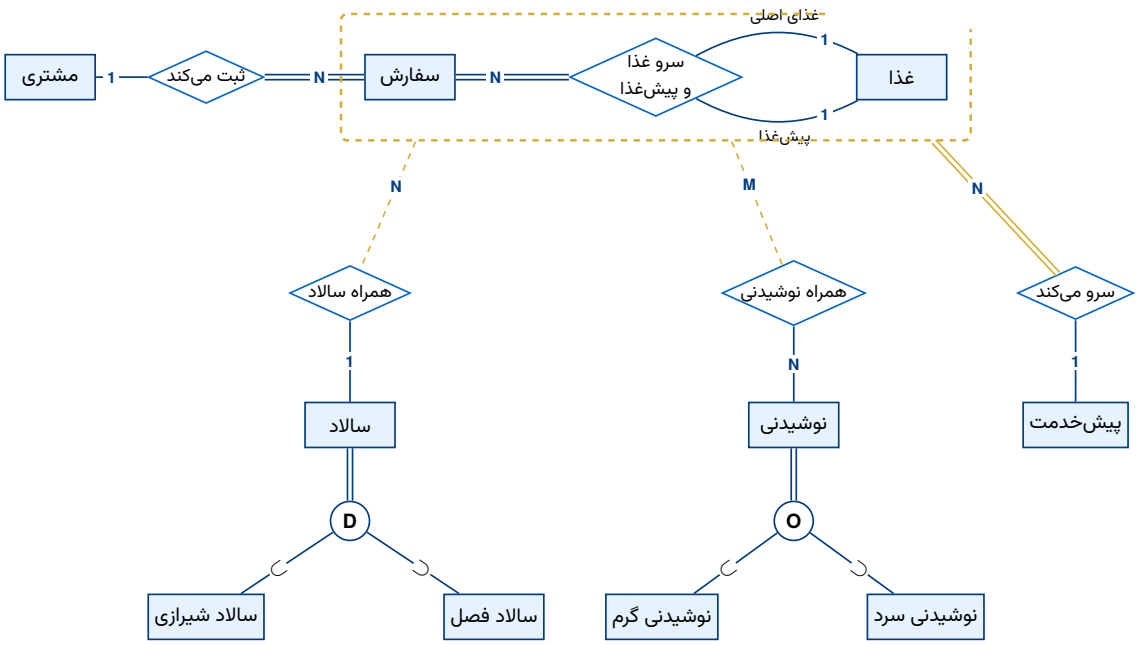


شکل ۱: نمودار EER: تخصیص همپوشان و ناقصِ E1 به E2، E3 و E4.

سؤال ۴ – قانون سرو غذا در رستوران

بند زیر بخشی از قوانین سرو غذا در یک رستوران است. با نمودار EER این سیستم را مدل کنید.
«هر غذا باید به همراه یک غذای دیگر به‌عنوان پیش‌غذا سرو شود. مشتری می‌تواند در سفارش خود، درخواست سالاد و نوشابه دهد تا همراه غذا سرو شود. در حال حاضر، رستوران فقط سالاد شیرازی و سالاد فصل سرو می‌کند و مشتری فقط می‌تواند یکی از این دو را سفارش دهد. نوشیدنی در دو نوع گرم و سرد ارائه می‌شود که مشتری می‌تواند هر دو را سفارش دهد. غذا، پیش‌غذا و همراه غذای آن باید توسط پیش‌خدمتی یکسان سرو شوند.»

پاسخ



شکل ۲: نمودار EER رستوران. خط‌چین‌ها اتصال رابطه‌ها به آیتم تجمیع‌شده‌ی «سرو غذا و پیش‌غذا» هستند.

توضیح تصمیم‌ها:

- **ارتباط سه‌گانه‌ی «سرو غذا و پیش‌غذا»** میان سفارش و نقش‌های «غذای اصلی» و «پیش‌غذا» از موجودیت غذا: به ازای هر سفارش و هر غذای اصلی دقیقاً یک پیش‌غذا و برعکس (چندی N:1:1). قید معنایی: غذای اصلی و پیش‌غذا دو غذای متفاوت‌اند.
- **تجمیع (Aggregation)**: سالاد، نوشیدنی و پیش‌خدمت به همین جفت غذا–پیش‌غذا در یک سفارش وابسته‌اند، نه به غذا یا سفارش به‌تنهایی. با تجمیع، ارتباط‌های «همراه سالاد»، «همراه نوشیدنی» و «سرو می‌کند» به کل آن آیتم وصل می‌شوند.
- **پیش‌خدمت یکسان:** رابطه‌ی «سرو می‌کند» فقط یک‌بار و به آیتم تجمیع‌شده وصل است (N:1 با مشارکت الزامی آیتم)، پس غذا، پیش‌غذا، سالاد و نوشیدنی‌های یک آیتم ساختاراً توسط یک پیش‌خدمت سرو می‌شوند.
- **سالاد:** حداکثر یک سالاد برای هر آیتم (N:1، مشارکت اختیاری آیتم). تخصیص سالاد به شیرازی و فصل **مجزا** است، چون فقط یکی از آن دو سفارش داده می‌شود، و **کامل** است، چون در حال حاضر فقط همین دو نوع وجود دارد.
- **نوشیدنی:** رابطه‌ی M:N و اختیاری (آیتم می‌تواند هیچ، یکی یا هر دو نوع را داشته باشد). تخصیص به گرم و سرد **همپوشان** (O) و کامل است، چون مشتری می‌تواند هر دو را سفارش دهد و برخی نوشیدنی‌ها (مثل چای) در هر دو حالت ارائه می‌شوند.

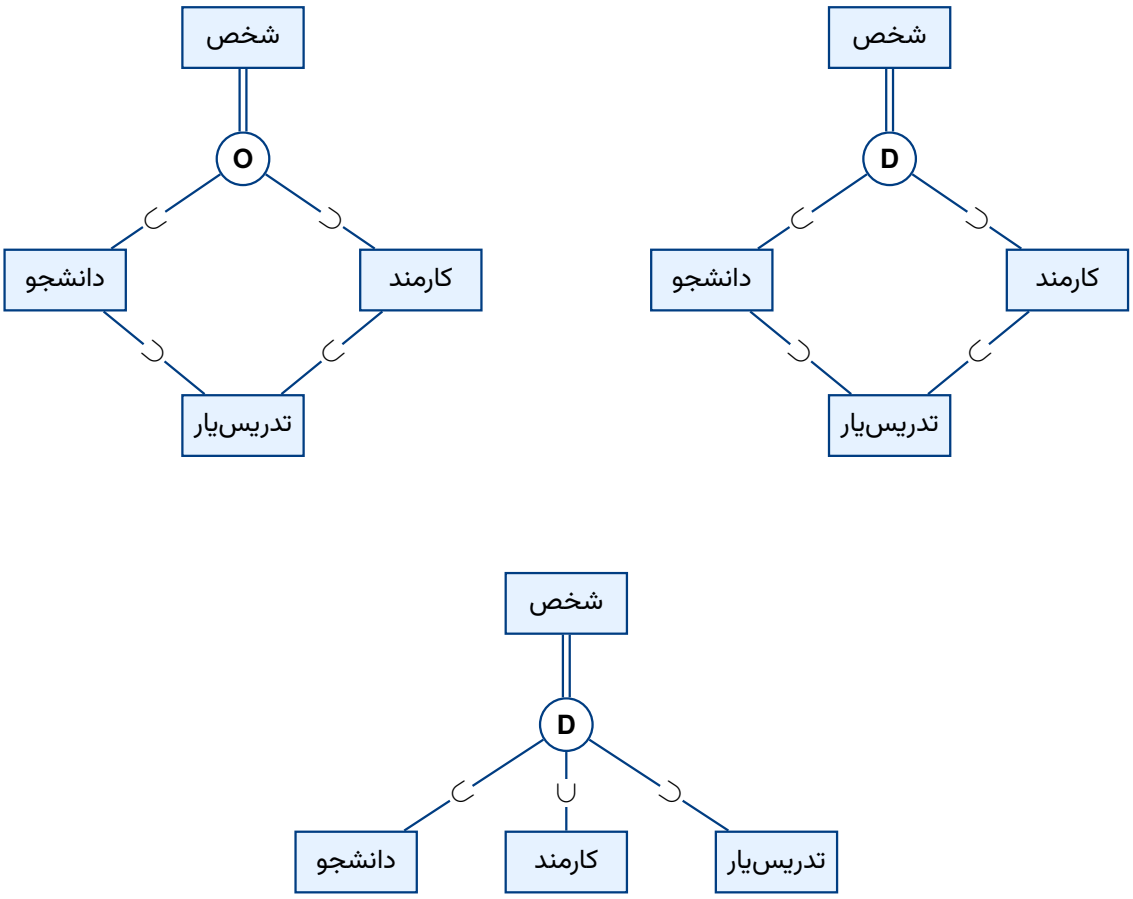
سؤال ۶ – اصلاح نمودار EER

ایراد نمودار EER داده‌شده (موجودیت «شخص» با تخصیص مجزا و کامل به «دانشجو» و «کارمند»، و «تدریس‌یار» زیرنوع هر دو) را تشریح کنید و آن را به دو روش متفاوت اصلاح کنید: نخست با تغییر قیدهای تخصیص‌های موجود، و دوم با استفاده از مفهوم زیرنوع‌های مستقل.

پاسخ

ایراد: تخصیص «شخص» به «دانشجو» و «کارمند» مجزا (D) است، یعنی هر نمونه حداکثر عضو یکی از این دو

زیرنوع است. اما «تدریس‌یار» هم‌زمان زیرنوع «دانشجو» و «کارمند» است (وراثت چندگانه) و هر تدریس‌یار باید در هر دو مجموعه باشد. این دو با هم متناقض‌اند: هر نمونه‌ی تدریس‌یار هم‌زمان در دو زیرنوعِ مجزا خواهد بود، پس مجموعه‌ی تدریس‌یارها باید تهی باشد و زیرنوع «تدریس‌یار» عملاً قابل پیاده‌سازی نیست.



شکل ۳: (الف) نمودار داده‌شده، (ب) اصلاح با تغییر قید، (پ) اصلاح با زیرنوع مستقل.

روش اول (تغییر قیدها): قید تخصیص «شخص» را از مجزا (D) به **همپوشان** (O) تغییر می‌دهیم و کامل بودن را نگه می‌داریم. اکنون یک شخص می‌تواند هم‌زمان دانشجو و کارمند باشد و مجموعه‌ی «تدریس‌یار» زیرمجموعه‌ی اشتراک «دانشجو» و «کارمند» است و صفات و ارتباط‌های هر دو را به ارث می‌برد؛ وراثت چندگانه حفظ می‌شود و تناقضی نمی‌ماند.

روش دوم (زیرنوع مستقل): قید مجزا (D) را نگه می‌داریم، ولی «تدریس‌یار» را زیرنوع «دانشجو» و «کارمند» نمی‌گیریم و آن را زیرنوعی مستقل و مجزا، مستقیماً زیر «شخص»، قرار می‌دهیم. صفات لازم از دو نقش (مثل شماره‌ی دانشجویی و شماره‌ی کارمندی) در خود «تدریس‌یار» تعریف می‌شوند. وراثت چندگانه حذف می‌شود، اما در مقابل صفات تکرار می‌شوند و پرس‌وجو درباره‌ی «همه‌ی دانشجویان» باید تدریس‌یارها را جداگانه شامل شود.

مقایسه: روش اول افزونگی ندارد و با واقعیت (تدریس‌یار هم دانشجو و هم کارمند است) سازگارتر است و ترجیح داده می‌شود؛ روش دوم زمانی مناسب است که ابزار یا پایگاه‌ی هدف وراثت چندگانه را پشتیبانی نکند.